고객 안내 자료

모아뷰티
일일 보고서 자동화

현재 업무 분석 · 개선 설계 · 구현 결과 · 실행 방법
자동화와 AI 기능을 중심으로 정리했어요.

목차 · 제목을 누르면 해당 쪽으로 이동해요

한눈에 보기 2

1 현재 업무 분석 3

2 개선 설계 4

설계 맵 · 역할과 원칙 4 · 5

3 자동화 구현물 6

4 AI 기능 7

5 승인과 안전장치 8

6 실행 방법 9

7 현재 범위와 다음 단계 10

부록 확대 보기 현재 업무 흐름 · 개선 업무 흐름 11 · 12

이 문서에 대해

이 자료의 회사, 사람, 숫자는 모두 **과제용 가상 설정**이고, 실제 개인정보나 결제 정보는 쓰지 않았어요. 화면 사진은 가상 데이터로 실제 프로그램을 실행해서 찍었어요. "가정"이라고 적은 숫자는 확정이 아니라 예상이에요.

작성일 2026년 11월 10일

한눈에 보기

↑ 목차

매일 아침의 2시간을, 확인과 승인 10분으로

판매처·광고·재고 숫자를 사람이 모아 합치던 일을 프로그램이 대신하고, 사람은 확인하고 승인해요.

지금 (As-Is)
약 170분
담당자 5명이 하루에 쓰는 시간. 엑셀 파일 8개 이상을 손으로 합쳐요.

개선 후 (To-Be, 가정)
약 10분
이사님의 확인·승인이 중심이고, 나머지는 문제가 있을 때만 확인해요.

자동 점검
73개 통과
권한, 승인 규칙, 계산, AI, PDF를 확인하는 점검을 개발 중에 통과했어요.

무엇을 만들었나요

자동 수집	판매처 4곳, 광고 3곳, 재고를 정해진 시각에 받아 저장하고, 실패하면 다시 시도해요. (과제에서는 가상 수집기)
자동 계산·보고서	매출, 증감, 광고 효율, 취소율, 판매처 비중, 상품 순위, 그래프 5종, 재고 경고를 계산해서 일일·주간·월말 보고서를 만들고 PDF로 내려받게 해요.
AI 3가지	양식 변경 도우미 · 원인 후보 · 재고 발주 제안 말로 요청하고, 제안을 보고, 사람이 적용해요.
승인·안전장치	이사님이 승인한 보고서만 공개돼요. 승인된 보고서와 기준은 고칠 수 없고, 기준 변경은 다음 날부터 적용돼요.
양식·기준 관리	개발자 없이 화면에서 보고서 양식(항목, 순서, 그래프 종류, 그래프 추가)과 계산·경고 기준을 바꿔요.
화면	휴대폰과 PC에서 모두 쓰는 화면 10개. 역할(조회자·사용자·관리자·총관리자)에 따라 보이는 메뉴가 달라요.

이 문서의 순서 1 현재 업무 분석 → 2 개선 설계 → 3 자동화 구현물 → 4 AI 기능 → 5 승인과 안전장치 → 6 실행 방법 → 7 현재 범위와 다음 단계

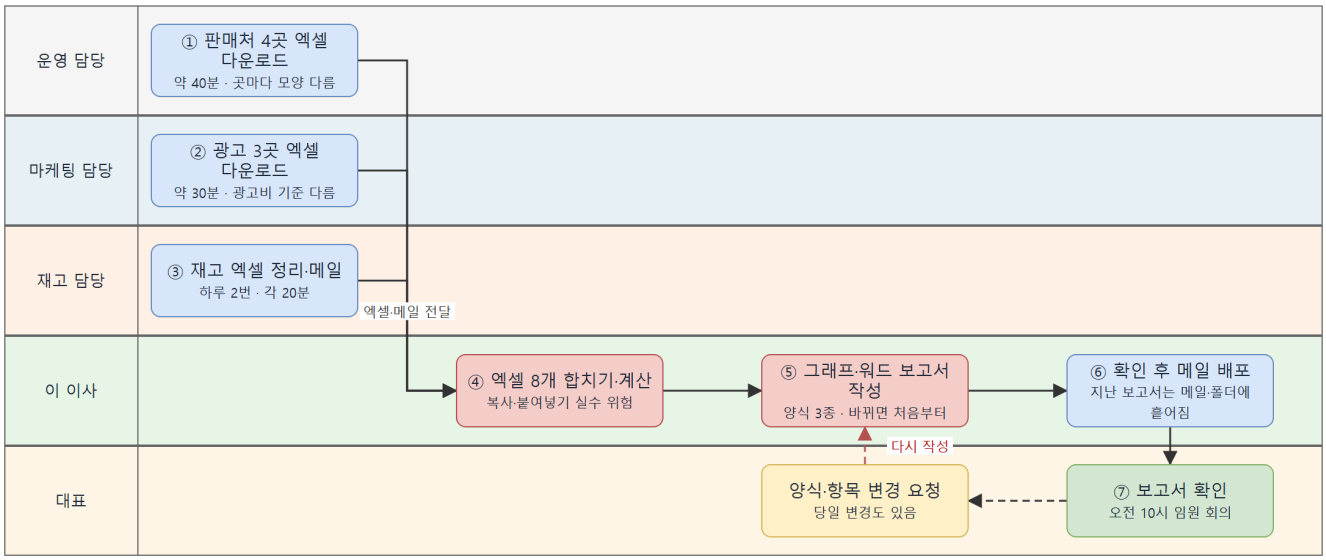
1 현재 업무 분석

↑ 목차

담당자 5명이 같은 숫자를 각자 모으고, 이사님이 한꺼번에 합쳐요

진짜 문제는 보고서를 못 만드는 것이 아니라, **흩어진 데이터를 사람이 손으로 모으고 양식이 바뀔 때마다 처음부터 다시 만드는 구조**예요.

모아뷰티 As-Is: 담당자별 현재 보고서 업무 (사람 시간 합계 약 170분)



파란색: 일반 단계 / 빨간색: 시간·실수 문제 지점 / 노란색: 요청 / 초록색: 보고 / 점선: 변경 요청이 반복되는 흐름

그림 1. 담당자별 현재 업무 흐름 · 그림을 누르면 크게 볼 수 있어요

약 170분
운영 40분 + 마케팅 30분 + 재고 40분 + 이사 60분

파일 8개 이상
판매처 4곳, 광고 3곳, 재고 1곳. 곳마다 칸 이름과 모양이 달라요.

양식이 바뀌면 처음부터
월말 양식이 달라서 바뀔 때마다 새로 만들고, 당일 변경도 있어요.

한 사람이 빠지면 멈춰요
방법이 한 사람 머릿속에 있고, 지난 보고서는 흩어져 있어요.

담당자별 현재 업무

담당자	하는 일	도구	걸리는 시간
운영 담당 (2명)	자사몰·오픈마켓 4곳 관리자 화면에서 주문·매출 엑셀 다운로드	쇼핑몰 관리자, 엑셀	약 40분
마케팅 담당	광고 3곳에서 광고비·클릭 수 엑셀 다운로드	광고 관리자, 엑셀	약 30분
재고 담당	창고 재고를 엑셀로 정리해 메일 발송 (하루 2번)	엑셀, 메일	약 20분 × 2
이 이사	엑셀 여러 개를 합치고 계산, 그래프 제작, 보고서 작성	엑셀, 워드	약 1시간
대표	보고서를 보고 질문, 양식 변경 요청 (당일 변경 있음)	메일, 카톡	-

2 개선 설계

↑ 목차

모든 데이터를 자동으로 모으고, AI는 제안만, 사람은 확인·승인

현재 업무 흐름(그림 1)과 같은 담당자 줄에 시스템·AI·총관리자 줄을 더해서, 누가 무엇을 하는지 한눈에 볼 수 있게 했어요.

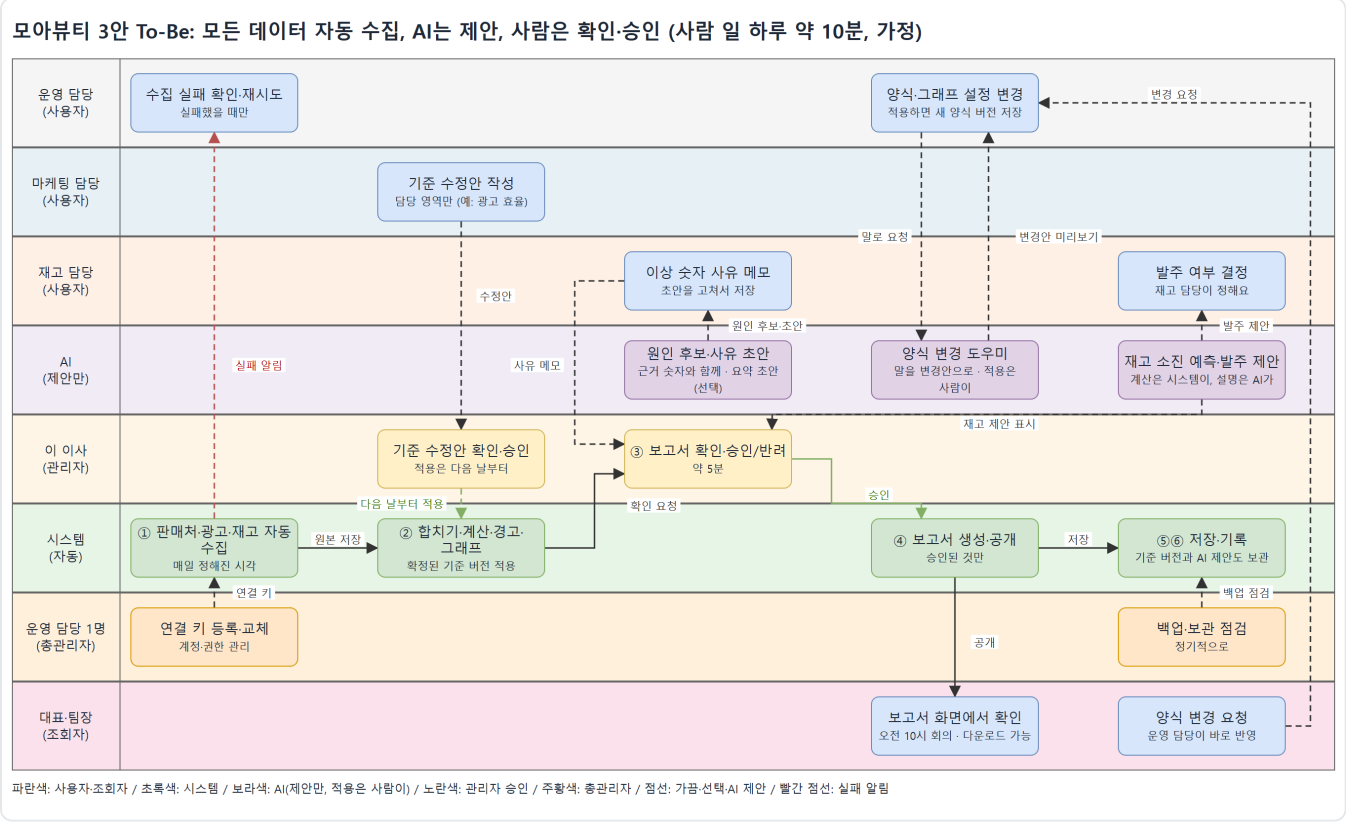


그림 2. 개선 후 담당자별 업무 흐름 · 그림을 누르면 크게 볼 수 있어요

하루 흐름 한눈에

① 자동 수집
판매·광고·재고를 정해진 시각에 받아 저장

② 자동 계산
합치기, 계산, 경고, 그래프, 보고서 생성

③ AI 제안
원인 후보, 재고 발주 제안 (제안만)

④ 사람 승인
이사님이 확인하고 승인 또는 반려

⑤ 공개·기록
승인된 것만 공개, 이력 자동 기록

그림 보는 법

파란색	사용자·조회자 (사람이 하는 일)
초록색	시스템 (자동으로 돌아가는 일)
보라색	AI (제안만 하고, 적용은 사람이)
노란색 · 주황색	이사님의 승인 · 총관리자의 관리 일
점선	가끔 하는 일, 선택, AI 제안 (빨간 점선은 수집 실패 알림)

2 개선 설계

↑ 목차

사람, 프로그램, AI가 각자 잘하는 일을 맡아요

반복되는 일은 프로그램이, 규칙으로 정하기 어려운 글과 판단은 AI가 돕고, 최종 판단은 사람이 해요.

사람
판단, 확인, 승인, 예외 처리

예) 이사님이 보고서를 확인하고 승인

시스템 (자동)
정해진 규칙대로 반복하는 일

예) 수집, 계산, 그래프, 저장, 기록

AI (제안만)
글과 판단 보조. 제안과 초안까지만

예) 양식 변경안, 원인 후보, 발주 제안

설계의 핵심 원칙

양식과 기준을 나눠요	양식은 **모양**(항목, 순서, 그래프)이고 기준은 **계산과 판단**(광고 효율 계산, 재고 부족 기준)이에요. 양식은 당일에도 바꿀 수 있고 숫자는 바뀌지 않아요.
기준 변경은 승인을 거쳐요	사용자가 수정안을 쓰고 이사님이 승인하면, **승인한 다음 날부터** 적용돼요. 당일 변경은 시스템이 막아요.
과거는 바뀌지 않아요	기준과 양식을 바꿔도 지난 보고서는 그때의 숫자·기준·양식 그대로 남아요.
승인 후에만 공개돼요	이사님이 승인하기 전에는 대표와 팀장(조회자)에게 보이지 않아요.
AI는 제안까지만 해요	숫자 계산은 시스템이 하고, AI가 낸 결과는 사람이 확인해서 적용해야 반영돼요.

담당자별 달라지는 일

담당	지금	개선 후
운영 담당	판매처 4곳 엑셀 다운로드 약 40분	수집이 실패했을 때만 확인, 양식·그래프 설정
마케팅 담당	광고 3곳 엑셀 다운로드 약 30분	광고 효율 등 기준 수정안 작성(필요할 때)
재고 담당	재고 엑셀 정리·메일 하루 2번(약 40분)	이상 숫자에 이유(비고) 쓰기, 재고 기준 수정안
이 이사	합치기·계산·그래프·보고서 작성 약 1시간	보고서 확인·승인 약 5분
대표·팀장	보고서를 메일로 받아서 확인	화면에서 승인된 보고서 확인, PDF 내려받기

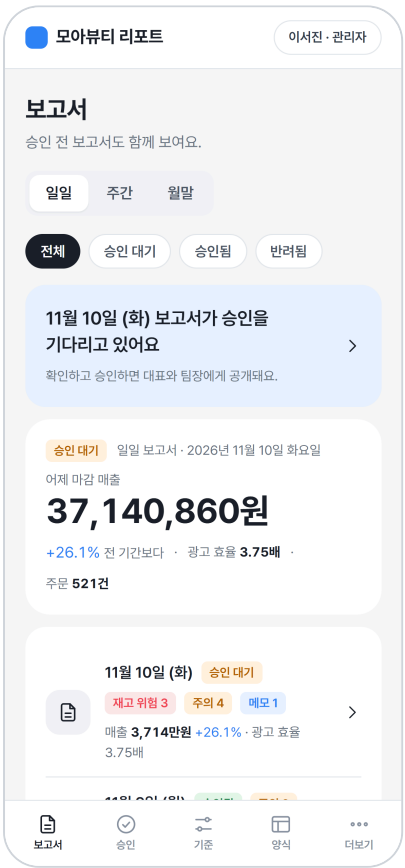
시간은 가정이에요. 사람이 하는 일 합계는 약 170분에서 약 10분이 돼요.

하루가 정해진 시각에 저절로 돌아가요

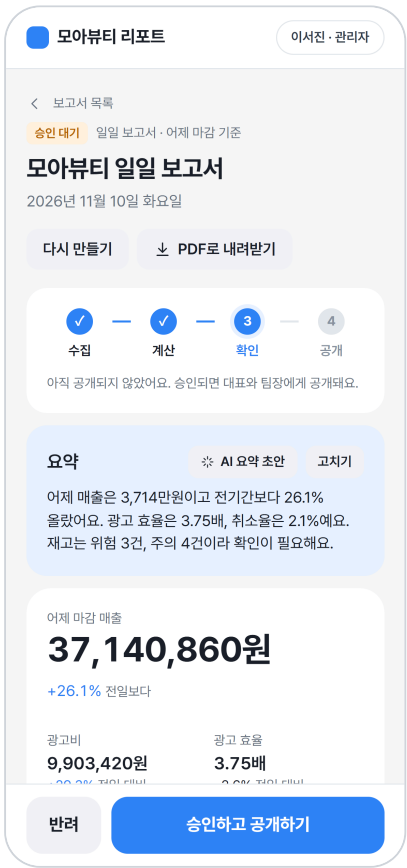
아침 회의 전까지 사람 손을 거치지 않고 보고서가 승인 대기 상태로 준비돼요.

07:30	09:05	09:10	09:10~	10:00	15:00
판매처·광고 전일 데이터 수집	오전 재고 수집	보고서 자동 생성 (승인 대기)	확인·승인 (사람)	회의에서 승인된 보고서 확인	오후 재고 수집

자동화 항목	하는 일	사람이 줄이는 일
자동 수집	판매처 4곳·광고 3곳·재고를 정해진 시각에 받아 저장	엑셀 다운로드, 메일 정리
실패 대응	실패하면 최대 3번 다시 시도, 끝내 실패하면 표시	실패했을 때만 확인
계산·그래프	매출·증감·광고 효율·취소율·판매처 비중·상품 순위, 그래프 5종	복사·붙여넣기 실수
재고 경고	주의·위험 판정, 소진 예상일, 권장 발주 수량	감으로 찾던 부족 상품
보고서 생성	일일·주간·월말 보고서와 PDF, 입력 누락이 의심되면 표시	합치기, 문서 작성
기준 적용	승인된 기준은 다음 날부터 자동 적용, 지난 보고서는 그때 기준 유지	당일 변경 실수
기록	승인, 변경, AI 사용을 이력에 자동 기록	누가 언제 했는지 추적



보고서 목록
오늘 보고서는 승인 대기, 일일·주간·월말 구분



보고서 상세
핵심 숫자와 전일 대비, 요약



자동 그래프
판매처 비중, 상품 순위, 많이 달라진 상품

AI는 말을 알아듣고 제안해요. 결정은 사람이 해요

보고서 작업에서 말과 판단이 필요한 세 곳에 AI를 넣었어요.

① 양식 변경 도우미

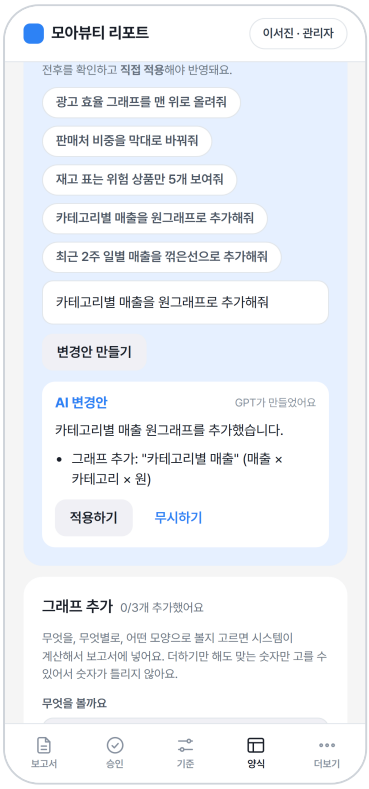
"광고 효율 그래프를 맨 위로 올려줘", "카테고리별 매출을 원그래프로 추가해줘"처럼 말하면 **변경안과 변경 전후**를 보여 줘요. 확인하고 **적용하기**를 눌러야 바뀌어요.

② 원인 후보·비고 초안

매출이 크게 달라진 날, **판매처·상품·광고 변화를 근거 숫자와 함께** 후보 3개까지 보여 줘요. "확정이 아니에요"라고 표시하고, 사람이 고쳐서 저장해야 비고가 돼요.

③ 재고 소진 예측·발주 제안

소진 예상일과 권장 발주 수량은 **시스템이 계산**하고, AI가 "오늘 안에 품절될 수 있어요. 241개 발주를 권해요"처럼 쉬운 문장으로 알려 줘요.



양식 변경 도우미
말한 대로 변경안을 만들고, 적용 전에 확인



원인 후보
근거 숫자와 함께, "확정이 아니에요"



재고 AI 제안
위험·주의 상품과 발주 수량 문장

AI를 안전하게 쓰는 규칙

제안과 초안까지만
적용, 저장, 승인은 사람이 눌러요. 승인은 이사님만 해요.

숫자는 시스템이 계산
AI가 계산한 숫자는 보고서에 들어가지 않아요. 지어낸 숫자를 막기 위해 근거 숫자만 쓰게 했어요.

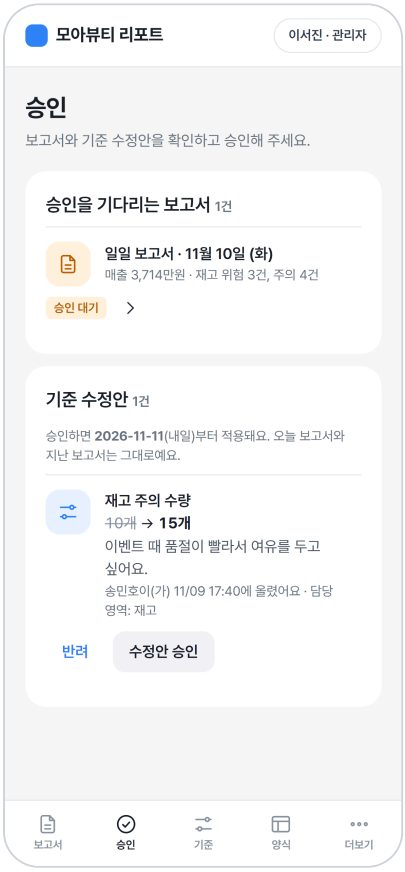
허용 범위 안에서만
양식 도우미는 정해진 항목만 바꿔요. 계산식 변경 요청은 기준 관리로 안내해요.

AI가 안 돼도 멈추지 않아요
AI 연결에 문제가 있으면 미리 정해 둔 규칙으로 대신하고, 보고서 생성과 승인은 그대로 돼요. 사용 기록은 남아요.

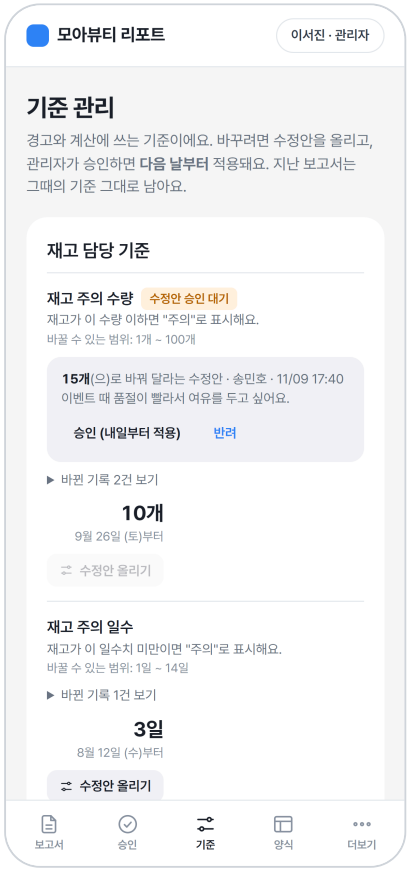
잘못된 보고서가 나가지 않도록 여러 겹으로 막아요

숫자와 기준이 함부로 바뀌지 않게, 규칙을 화면이 아니라 서버(그리고 데이터 저장소)에서 지켜요.

장치	어떻게 지켜지나요
이사님 승인 후 공개	승인 전 보고서는 이사님과 담당자만 보고, 대표·팀장(조회자)에게는 보이지 않아요. 반려할 때는 이유를 적어요.
승인된 보고서는 수정 불가	한 번 공개된 보고서의 숫자·요약·양식은 서버뿐 아니라 **데이터 저장소도 직접 막아요.** 고쳐야 하면 새로 만들어 다시 승인받아요.
기준 변경은 다음 날부터	사용자가 수정안을 쓰고(담당 영역만) 이사님이 승인하면, 승인한 다음 날부터 적용돼요. **당일 적용은 시스템이 막아요.**
지난 보고서는 그대로	보고서에 그날 숫자 사본과 쓴 기준·양식 버전을 함께 저장해요. 승인된 기준은 고치거나 지울 수 없어요.
권한 4단계	조회자(대표·팀장), 사용자(운영·마케팅·재고), 관리자(이사), 총관리자(운영 1명 겸임). 권한은 직급이 아니라 할 일로 정해요.
연결 키 보호	판매처 연결 키는 암호화해서 저장하고 화면에는 일부만 보여요. 로그인 5번 실패 시 잠시 막아요.
모든 기록	승인, 변경, 키 교체, AI 사용이 이력에 남고 지워지지 않아요.



승인 화면 (관리자)
보고서와 기준 수정안을 한곳에서 확인



기준 관리
"승인 대기", 적용 예정일 확인



수집 상태
판매처별 성공·실패, 연결 정상

6 실행 방법

↑ 목차

직접 써 볼 수 있어요

안내받은 주소로 접속하면 바로 써 볼 수 있어요. 가상 데이터 90일치가 들어 있어요.

접속 방법
안내받은 주소로 접속하면 로그인 화면이 나와요. 휴대폰과 PC에서 같은 주소를 써요.

로그인
로그인 화면의 **시연 계정 버튼**을 누르면 비밀번호 없이 들어가요. 역할에 따라 메뉴가 달라요.

시연 계정

역할	이름	볼 수 있는 것
관리자	이서진 이사	모든 보고서(승인 전 포함), 승인·반려, 기준 승인, 시연 메뉴
사용자	송민호(재고) · 한유나(마케팅) · 오세린(운영) 등	보고서 조회, 비고 쓰기, 양식 설정과 AI 도우미, 기준 수정안 작성
조회자	박대표 · 팀장 5명	승인된 보고서만 보기·PDF 내려받기
총관리자	오세린(총관리자)	계정·권한, 연결 키, 이력

시연 순서 (추천, 약 7분)

처음부터 끝까지 **이서진 이사** 계정으로 하다가, 6번에서만 계정을 바꿔요.

1. **보고서 보기**: 로그인 → 보고서 목록에서 "승인을 기다리는" 오늘 일일 보고서 열기 → 핵심 숫자, 전일 대비, 그래프 확인
2. **AI 두 가지 보기**: 아래로 내려가 재고 표의 **AI 제안** 문장을 읽고, 비고 칸에서 **AI 원인 후보 보기**를 눌러 후보와 근거 숫자 확인 (확정이 아니라는 표시 확인)
3. **말로 양식 바꾸기**: **양식** 메뉴 → AI 양식 도우미에 "카테고리별 매출을 원그래프로 추가해줘" 입력 → 변경 전후 확인 → **적용하기** → 보고서로 돌아가 새 그래프 확인
4. **기준은 내일부터**: **승인** 메뉴의 "기준 수정안"(재고 주의 수량 10개 → 15개)에서 **수정안 승인** → "내일부터 적용돼요" 확인 (당일 적용은 안 돼요)
5. **자동 수집과 재시도**: **시연** 메뉴(휴대폰은 더보기 안)에서 **일부러 실패시켜 보기** → "재시도 끝에 성공" 확인 → **수집** 메뉴에서 기록 확인
6. **승인하고 공개**: **승인** 메뉴에서 오늘 보고서를 열어 **승인하고 공개하기** → 오른쪽 위 이름을 눌러 로그아웃 → **박대표**로 로그인해 승인된 보고서가 보이는지, PDF가 내려받아지는지 확인
7. **되돌리기**: 이사 계정으로 다시 로그인 → **시연** 메뉴의 **처음 상태로 되돌리기** (약 30초). 다음 시연을 위해 데이터가 처음 상태로 돌아가요

시연 중 알아 두면 좋은 점

AI 버튼	AI가 잠시 응답하지 못해도 미리 정한 규칙으로 대신 답하고, 보고서 생성과 승인은 그대로 돼요.
승인하면	승인한 보고서는 조회자(대표·팀장)에게 바로 보이고, 이후에는 고칠 수 없어요.
시연 메뉴	관리자 계정에만 있어요. 위쪽 메뉴의 "시연"(휴대폰은 "더보기" 안)에서 지금 수집 실행, 일부러 실패시키기, 보고서 만들기, 처음 상태로 되돌리기를 할 수 있어요.

7 현재 범위와 다음 단계

↑ 목차

구현 범위와 앞으로 정할 것

화면은 Vercel, 서버와 DB는 Render에 올려 쓰는 것을 전제로 정리했어요.

구현한 것

- 화면 10개 (휴대폰·PC), 4단계 권한
- 정해진 시각의 자동 수집과 재시도 (연결 방식: 스마트스토어·쿠팡·11번가와 광고 3곳은 **API 활용**, 자사몰과 재고는 **DB 수집**. 구현은 가상 수집기)
- 계산, 그래프 5종, 재고 경고, PDF 내려받기
- 승인 후 공개, 승인된 보고서·기준 수정 차단, 기준 다음 날 적용
- 양식 설정, 그래프 추가, 기준 관리, 이력
- AI 3가지 (GPT 사용, 문제가 있으면 규칙으로 대체)
- 가상 데이터 90일, 보고서 96건
- 개발 중 실행한 자동 점검 73개 모두 통과

범위 밖이거나 앞으로 정할 것

- **실제 판매처·광고 연동**: 지금은 가상 수집기가 가짜 데이터를 가져와요. 실제 계정 연동은 각 플랫폼의 계정 승인이 필요해요.
- **보안 전문 점검**과 코드 단위 시험은 이번 범위에 포함하지 않았어요.

예상 운영 비용 (가정)

항목	내용	월 비용 (가정)
화면 호스팅 (Vercel)	회사 업무용은 유료 요금제를 가정	약 3만 원
서버·DB (Render)	서버 1개 + DB 1개	약 2만~3만 원
AI 기능	하루 수십 번 이내의 짧은 호출 (호출량·모델에 따라 달라짐)	약 1만~3만 원
합계	고객 예산(월 10~30만 원) 안	**약 6만~11만 원**

실제 요금은 도입 전에 확인이 필요해요. 구축비는 과제는 자체 제작이라 따로 산정하지 않았어요.

다음 단계 제안

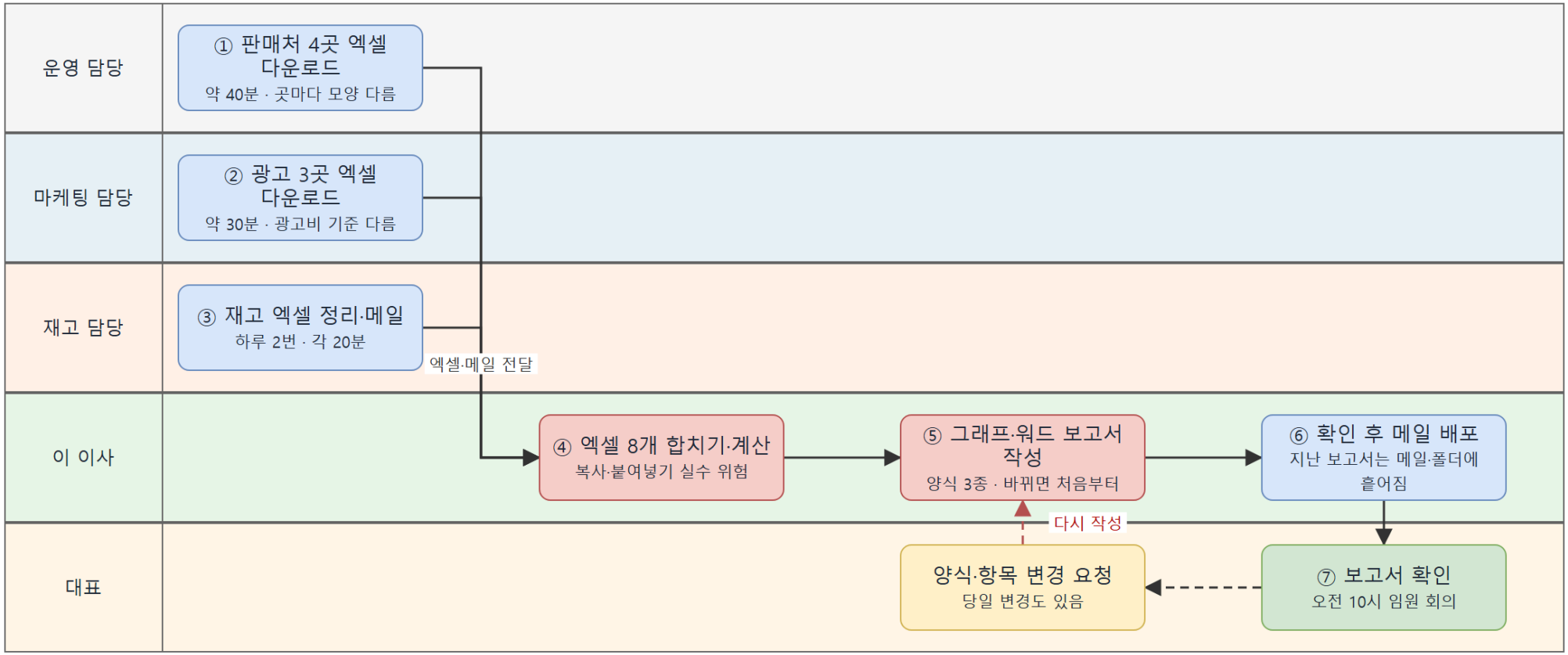
1. **실제 연동 1곳부터** 시작하기. 연동이 어려운 곳은 재고 엑셀 올리기 같은 대체 경로 사용
2. **AI 확장**: 대표용 질문하기, 기준을 바꾸면 경고가 얼마나 늘어나는지 설명하기 (승인된 데이터만 보게 하는 검증 필요)
3. **운영 알림 확장**: 승인된 보고서를 메일·메신저로 자동 알림, 이사님 부재 시 대리 승인 지정

부록 확대 보기 1

← 1 현재 업무 분석으로 돌아가기

현재 업무 흐름 (As-Is)

모아뷰티 As-Is: 담당자별 현재 보고서 업무 (사람 시간 합계 약 170분)



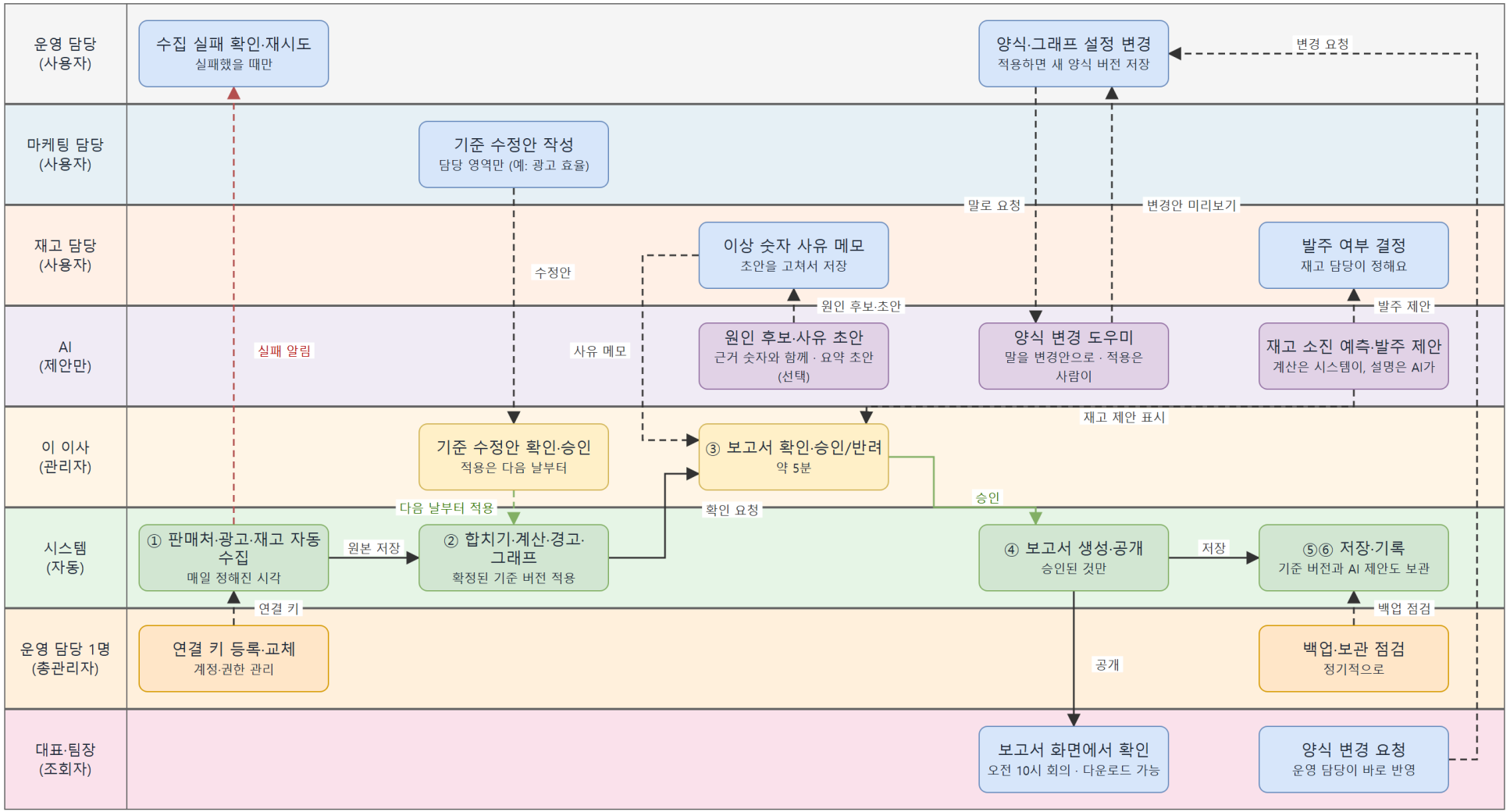
파란색: 일반 단계 / 빨간색: 시간·실수 문제 지점 / 노란색: 요청 / 초록색: 보고 / 점선: 변경 요청이 반복되는 흐름

부록 확대 보기 2

← 2 개선 설계로 돌아가기

개선 후 업무 흐름 (To-Be)

모아뷰티 3안 To-Be: 모든 데이터 자동 수집, AI는 제안, 사람은 확인·승인 (사람 일 하루 약 10분, 가정)



파란색: 사용자·조회자 / 초록색: 시스템 / 보라색: AI(제안만, 적용은 사람이) / 노란색: 관리자 승인 / 주황색: 총관리자 / 점선: 가끔·선택·AI 제안 / 빨간 점선: 실패 알림